TD N° 5

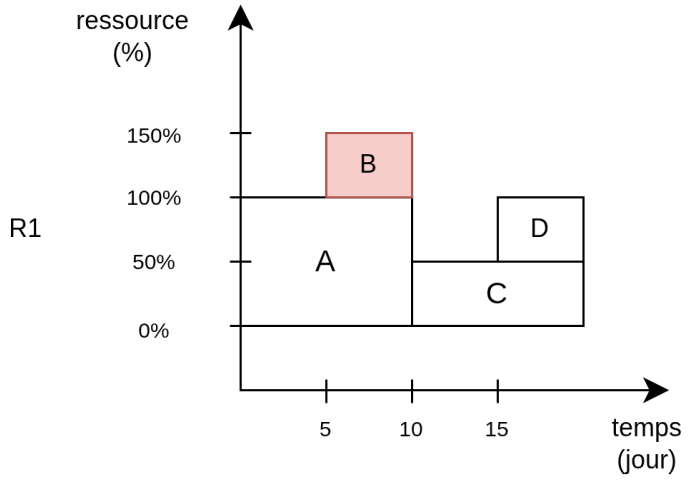
Diagramme de ressources

Le diagramme de ressources permet de représenter l'intensité d'exploitation des ressources pour chaque tâche au cours du temps. L'axe des abscisses (x) représente le temps, tandis que l'axe des ordonnées (y) représente les ressources ainsi que leur niveau d'utilisation.

Chaque rectangle correspond à une tâche : sa largeur indique la durée de la tâche, et sa hauteur représente l'intensité d'exploitation de la ressource concernée.

Ce diagramme est utilisé pour détecter les situations de surcharge, c'est-à-dire lorsque l'utilisation d'une ressource dépasse sa capacité maximale.

Pour dessiner le diagram on a besoin du graph PERT pour les date plus tot et les marges total.



On remarque qu'il ya une surchage de la ressource R1 entre 5-10.

Méthodes de traitement des surcharges

Il existe deux principales méthodes de traitement des surcharges de ressources :

- **Lissage** : Le lissage consiste à répartir la charge de travail des ressources en décalant certaines tâches. La date de fin du projet est respectée donc les tâches critiques ne sont donc pas décalées et des surcharges peuvent rester si ils affectent la date fin projet.
- **Nivellement** : Le nivellement vise à limiter le nombre de ressources utilisées, ce qui entraîne généralement un allongement de la durée du projet. Cette méthode est appliquée lorsque les ressources disponibles sont limitées.
  - **Nivellement par durée** : Les durées des tâches ne sont pas modifiées , seules des décalages sont appliqués afin d'éliminer les surcharges.
  - **Nivellement par charge** : Le décalage des tâches n'est effectué que si nécessaire. Cette méthode modifie la durée et l'intensité d'exploitation des tâches afin de traiter les surcharges avec les formules suivantes :

$$Q = D_{\text{courant}} \times I_{\text{courant}}$$

$$I_{\text{nouveau}} = \text{Limite}_{\text{Ressource}} - I_{\text{tâches chevauchantes}}$$

$$D_{\text{nouveau}} = \frac{Q}{I_{\text{nouveau}}}$$

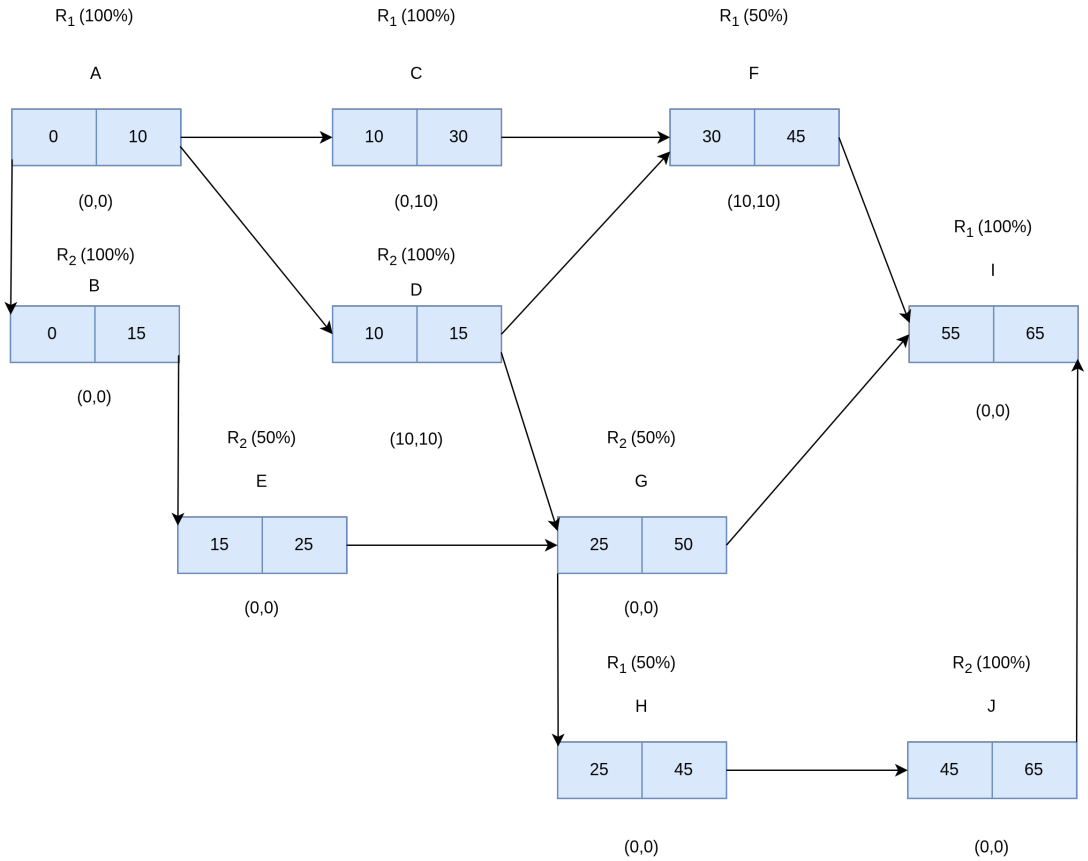
    * I : intensité d'exploitation de la ressource pour une tâche ;
    * D : durée de la tâche ;
    * Q : quantité de travail nécessaire pour réaliser la tâche.

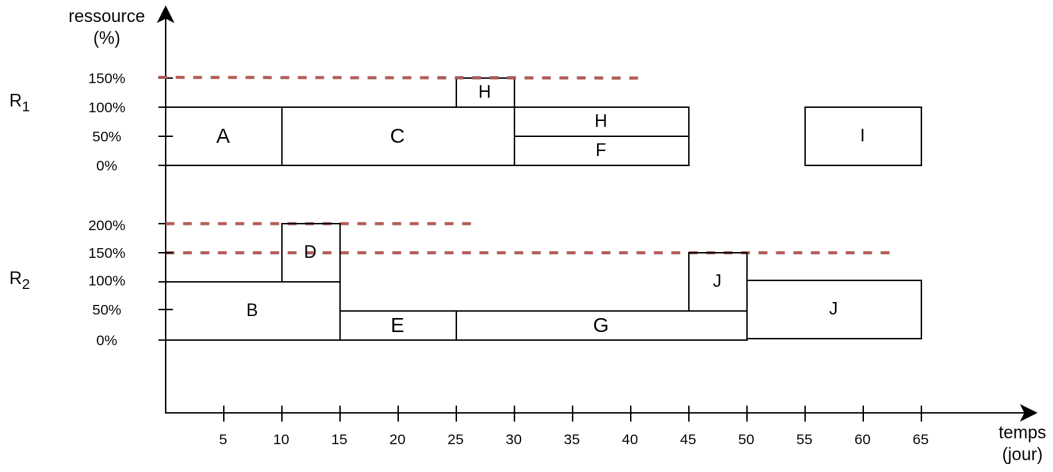
Règles

- On privilégie le décalage ou la modification de la durée des tâches disposant de la plus grande marge totale.
- On évite de décaler ou de modifier la durée des tâches critiques, car cela affecterait la date de fin du projet. Dans le cas du lissage, ces tâches ne sont jamais décalées , en cas de nivellement elles ne sont modifiées qu'en dernier recours et uniquement si cela est nécessaire.
- Il est impératif de respecter les liens et les relations de précédence entre les tâches.

Exercice 1

Faite le diagrames des ressource avec ce diagram PERT :



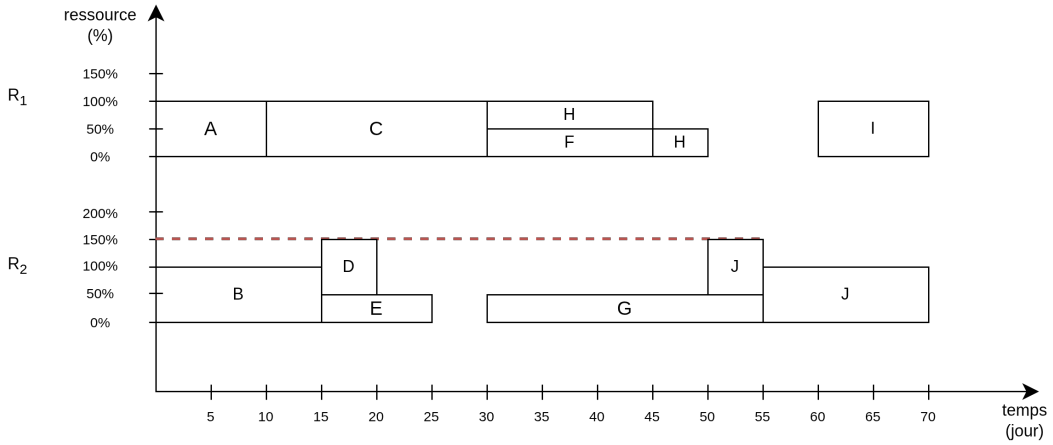


On remarque qu'on a 3 surchage : H , D , J.

Nivellement par charge :

On va decaler la tache D de 5 Jour n'affecte pas les autre tache car.

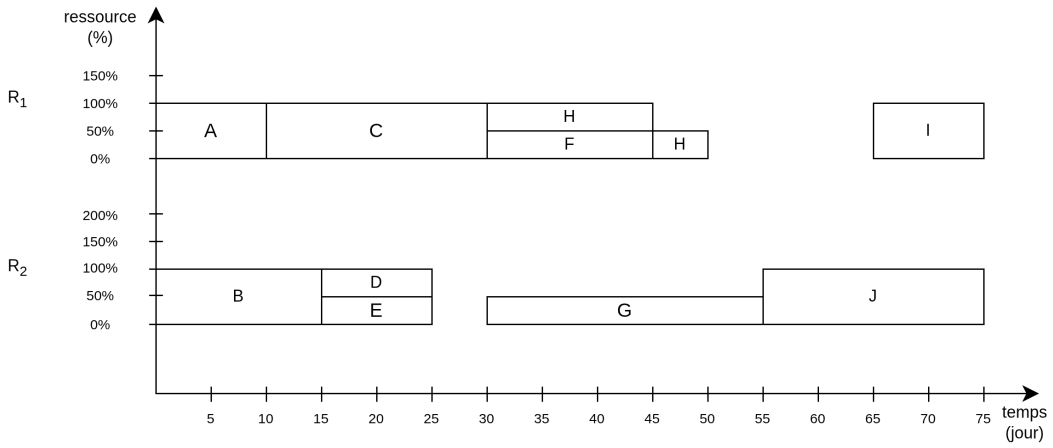
On va decaler la tache H de 5 Jour elle va affecter les taches G ,J , I.



On va utilser la formule pour la tache D on a : $I_{\text{courrant}} = 100\%$, $D_{\text{courrant}} = 5$jours donc :

$$\begin{aligned} Q &= D_{\text{courrant}} \cdot I_{\text{courrant}} = 5 \cdot 100 = 500 \\ I_{\text{nouveau}} &= \text{Limite}_{\text{R}_2} - I_{\text{E}} = 100 - 50 = 50 \\ D_{nouveau} &= \frac{Q}{I_{\text{nouveau}}} = \frac{500}{50} = 10. \end{aligned}$$

Et on decale J de 5 jours :

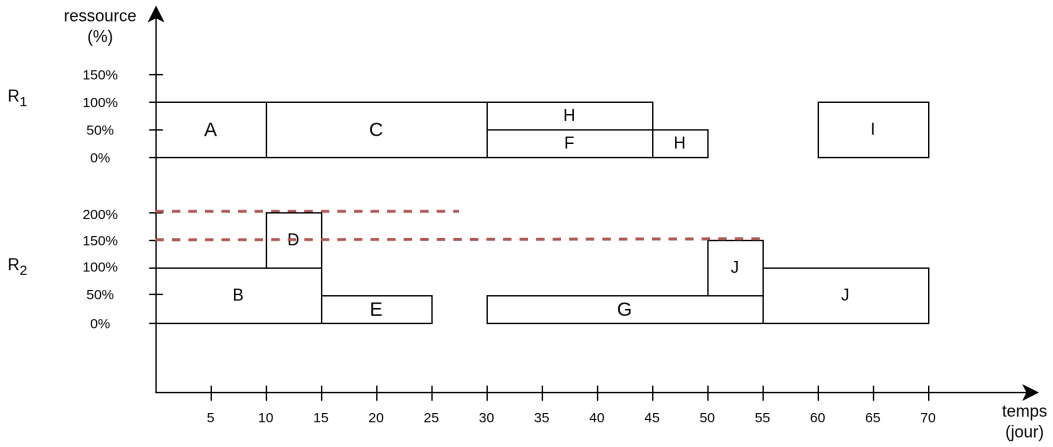


Conclusion

- On a decaler les taches critques H,J de 5 jour (affecte date fin projet).
- On a decaler D de 5 jours et on a ajouter 5 jour a ca duree on a consommer tout la marge total 10 (n'affecte pas date fin projet).
- Date fin projet est devenue 75.

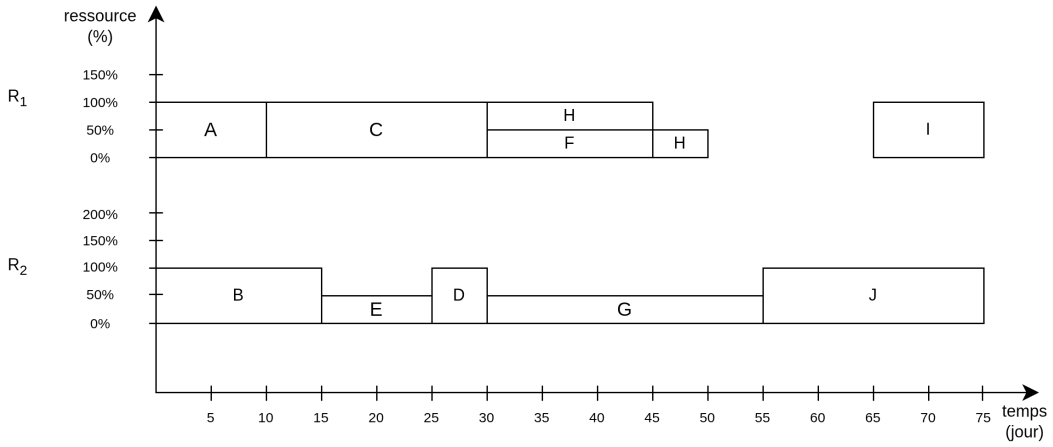
Nivellement par duree :

On va decaler la tache H de 5 Jour elle va affecter les taches G ,J , I.



On va decaler la tache D de 15 Jour.

On va decaler la tache J de 5 Jour elle va affecter la tache I.



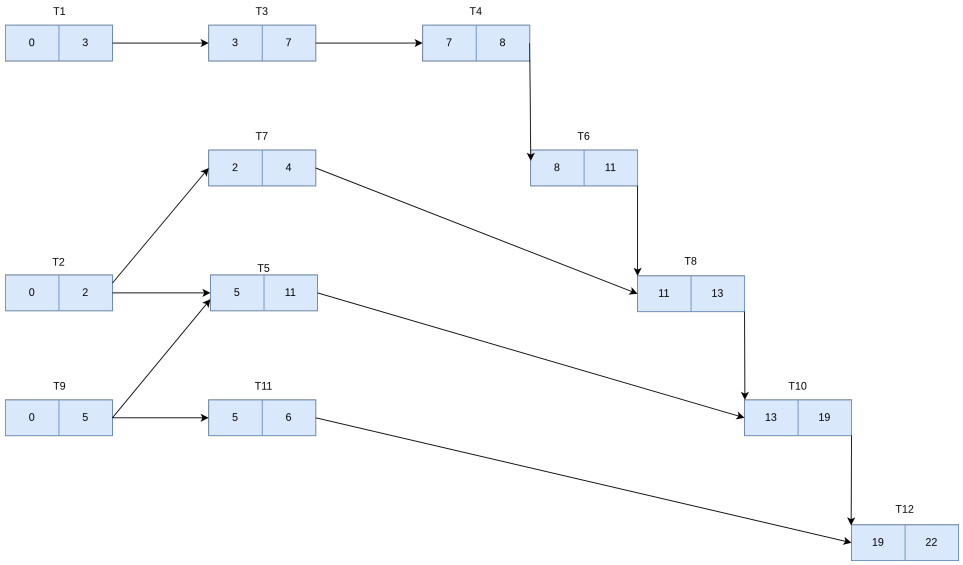
Conclusion

- On a decaler les taches critques H,J de 5 jour (affecte date fin projet).
- On a decaler D de 15 jours et on a consommer plus que la marge total 10 (affecte date fin projet).
- Date fin projet est devenue 75.

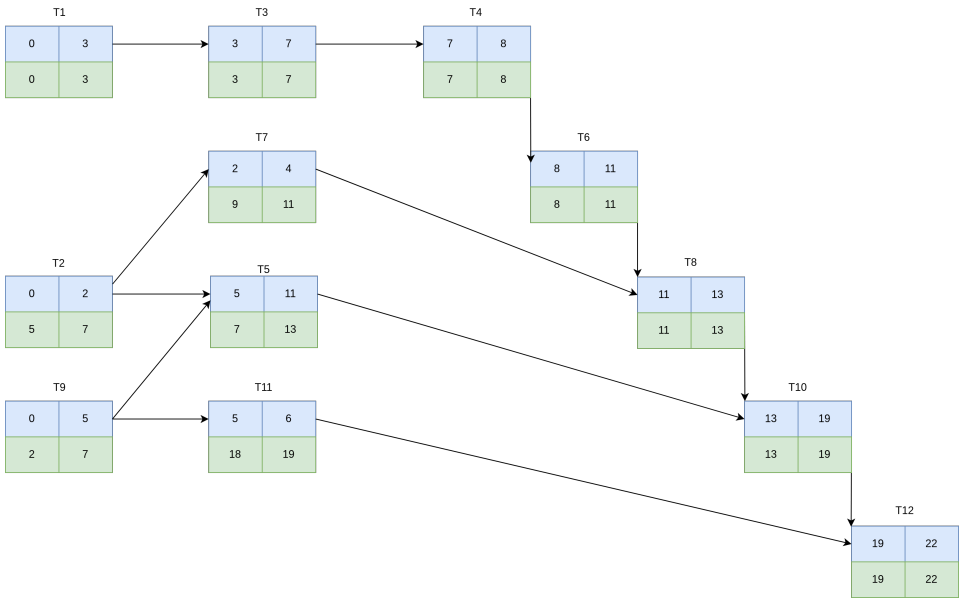
Exercice 2

Taches	Duree	Dependances
T1	3 semaines	
T2	2 semaines	
T3	4 semaines	T1
T4	1 semaines	T3
T5	6 semaines	T2 , T9
T6	3 semaines	T4
T7	2 semaines	T2
T8	2 semaines	T6 , T7
T9	5 semaines	
T10	6 semaines	T5 , T8
T11	1 semaines	T9
T12	3 semaines	T10 , T11

PERT Plus Tot

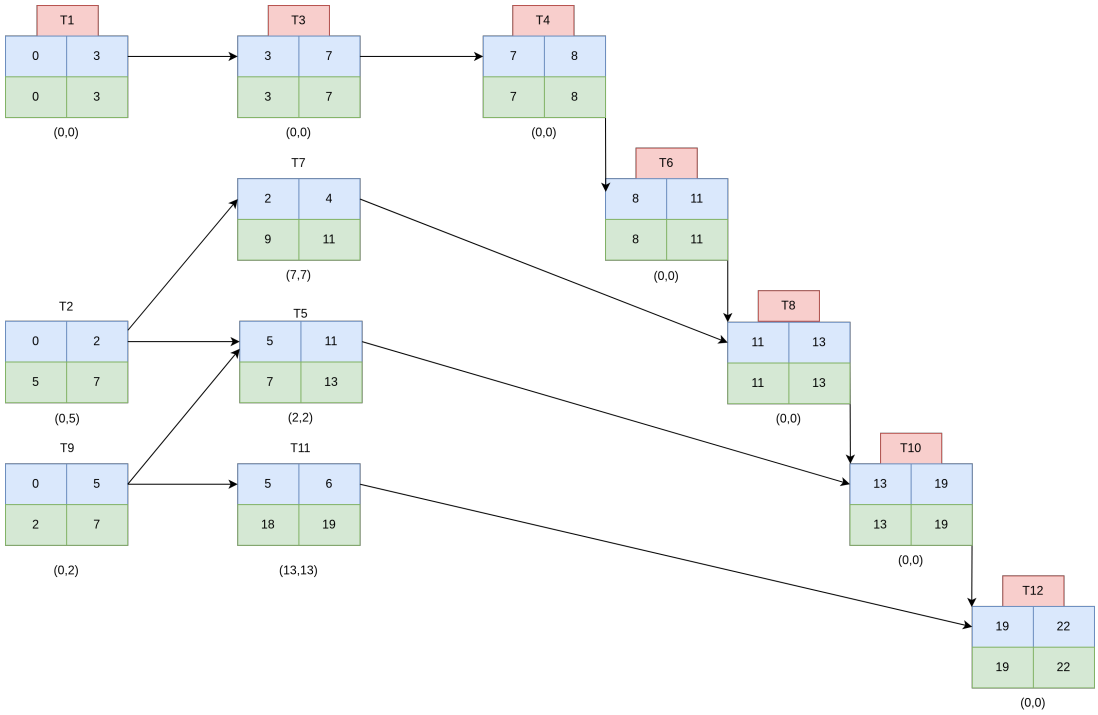


PERT Plus Tard

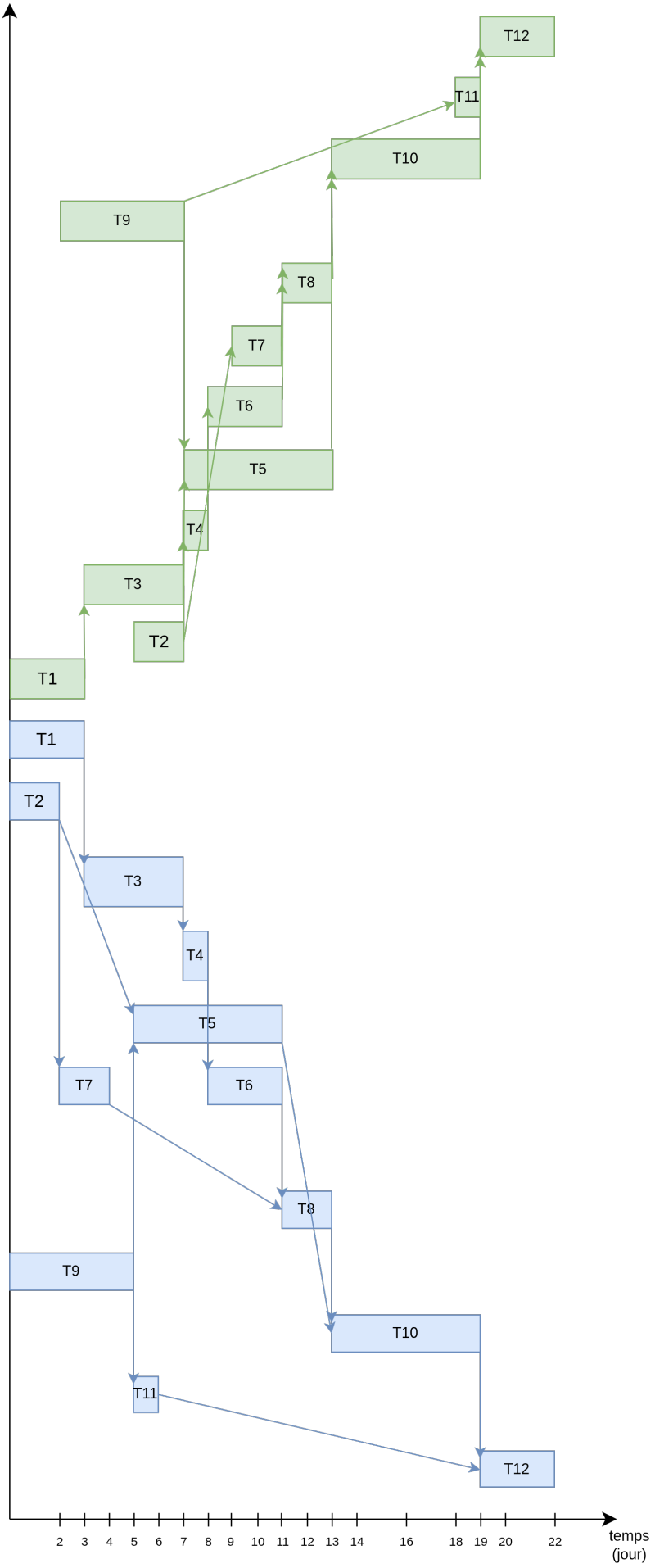


Marges

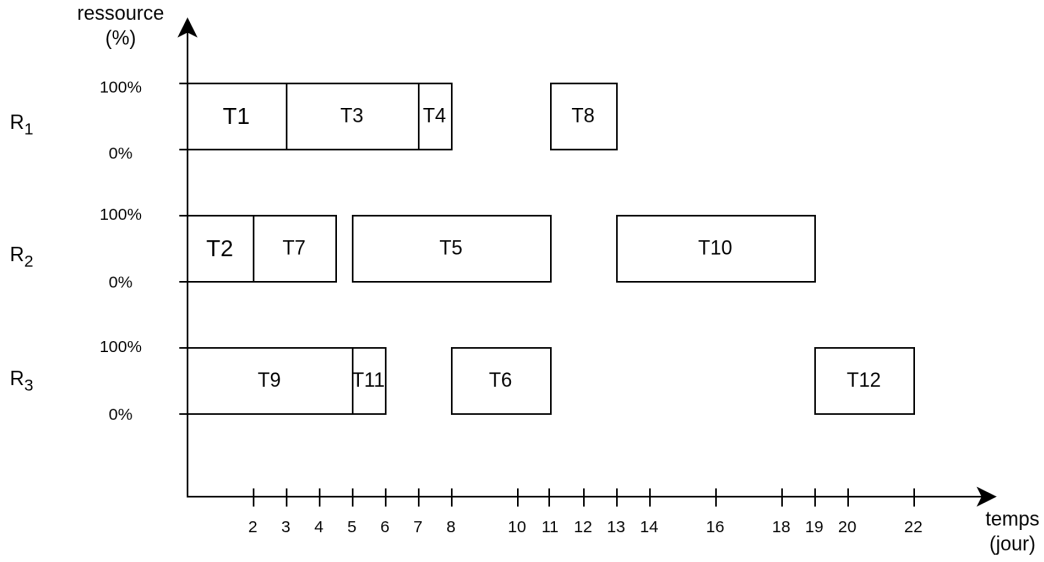
- **T1** : MT = 0-0 = 3-3 = 0 ⇒ ML = 0.
- **T3** : MT = 3-3 = 7-7 = 0 ⇒ ML = 0.
- **T4** : MT = 7-7 = 8-8 = 0 ⇒ ML = 0.
- **T6** : MT = 8-8 = 11-11 = 0 ⇒ ML = 0.
- **T8** : MT = 11-11 = 13-13 = 0 ⇒ ML = 0.
- **T10** : MT = 13-13 = 19-19 = 0 ⇒ ML = 0.
- **T12** : MT = 19-19 = 22-22 = 0 ⇒ ML = 0.
- **T2**: MT= 5-0 = 7-2 = 5 , ML = min(c-e) - Date Debut Plus Tot de T2 = min(2-2,5-2)-0 = 0.
- **T5**: MT= 7-5 = 13-11 = 2 , ML = min(c-e) - Date Debut Plus Tot de T5 = min(13-6)- 5 = 2.
- **T7**: MT= 9-2 = 11-4 = 7 , ML = min(c-e) - Date Debut Plus Tot de T7 = min(11-2)-2 = 7.
- **T9**: MT= 2-0 = 7-5 = 2 , ML = min(c-e) - Date Debut Plus Tot de T9 = min(5-5,5-5)-0 = 0.
- **T11**: MT= 18-5 = 19-6 = 13 , ML = min(c-e) - Date Debut Plus Tot de T11 = min(19-1)-5 = 13.



Taches Critique : T1,T3,T4,T6,T8,T10,T12
Chemin Critique : T1 T3 T4 T6 T8 T10 T12
Duree du projet : 22jours


T12
T11
T10
T9
T8
T7
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T1
T2
T3
T4
T5
T7
T6
T8
T9
T10
T11
T12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22
temps
(jour)

Nombre de ressource optimal :

Pour eviter la surchage on va prendre le nombre de ressource = nombre taches en paralleles :

On T1 , T2 , T9 en parallele donc on aura besoin de 3 ressources :